

# 전자전기컴퓨터설계실험II

## STM32 4주 실습 계획

2026. 10. 12. – 11. 02.  
NUCLEO-G474RE / Combo II-DLD



서울시립대학교  
UNIVERSITY OF SEOUL

작성일 2026. 10. 06.  
이해리

# FPGA에서 STM32로

지난 3주에 구성한 회로를 떠올려 보자.

## FPGA

- Verilog로 회로를 구성한다.
- 여러 회로가 동시에 동작한다.
- 카운터·FSM·UART 등을 직접 설계했다.

## STM32 · MCU

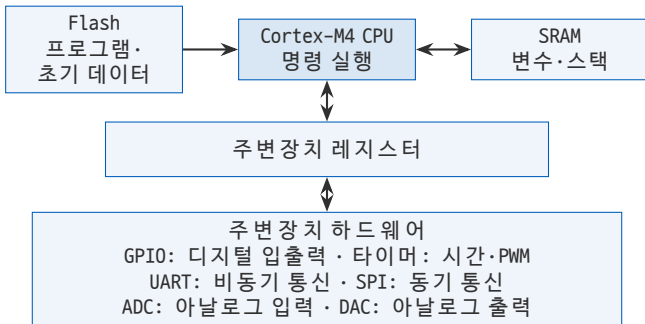
- 준비된 CPU와 주변장치를 사용한다.
- CPU가 C에서 변환된 명령을 실행한다.
- GPIO·타이머·UART·SPI 등을 설정한다.

FPGA에서는 회로를 구성했고,  
STM32에서는 준비된 회로를 프로그램으로 제어한다.

MCU는 CPU·메모리·주변장치를 하나에 모은 마이크로컨트롤러다.



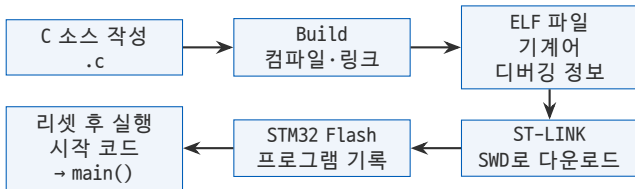
# STM32 안에는 무엇이 있는가



CPU가 주변장치 레지스터를 읽고 쓰면, 하드웨어가 신호를 다룬다.  
HAL\_GPIO\_WritePin() → GPIO 출력 레지스터 → GPIO 회로 → 핀의 전압  
주변장치 레지스터는 CPU 내부의 연산용 레지스터와 다르다.  
참고: STM32G474 데이터시트

# 작성한 프로그램이 실행되기까지

CPU는 C 문장이 아니라 컴파일된 기계어를 실행한다.



이번 실습에서는 운영체제 없이 우리 프로그램이 직접 실행된다.

- 시작 코드가 실행 환경을 준비하고 main()을 호출한다.
- 인터럽트가 발생하면 해당 처리 함수가 실행된다.
- VS Code에서 Build로 실행 파일을 만들고, F5로 다운로드·디버깅한다.

ELF의 프로그램 부분이 Flash에 기록된다. 디버깅 정보는 PC에서 사용한다.



# 이번 4주에 배울 제어 방식

## STM32\_0 · 폴링

CPU가 버튼 상태를 반복해서 확인하고 LED를 제어한다.

## STM32\_1 · 인터럽트·타이머/PWM

사건이 발생하면 처리한다. 타이머로 일정한 주기의 신호를 만든다.

## STM32\_2 · UART

PC·STM32·FPGA 사이에서 클록 선 없이 데이터를 주고받는다.

## STM32\_3 · SPI

클록 신호에 맞춰 STM32·FPGA 사이에서 데이터를 주고받는다.

LED·버튼 제어에서 시작해 STM32 ↔ FPGA 통신으로 이어간다.



## 4주 일정

4주 실습에 필요한 매뉴얼은 모두 이 리포지토리에 정리되어 있다.  
매주 별도의 추가 매뉴얼은 제공하지 않으므로,  
목차에서 해당 주차의 문서를 확인하며 진행하면 된다.

| 날짜    | 주차      | STM32 실습              | FPGA 교재 실습          |
|-------|---------|-----------------------|---------------------|
| 10/12 | STM32_0 | LED·버튼 폴링<br>과제1·2    | 곱셈기<br>BCD → 이진수 변환 |
| 10/19 | STM32_1 | 인터럽트·PWM<br>과제3·4     | 피아노 → 신호등 → ADC     |
| 10/26 | STM32_2 | PC·FPGA UART<br>과제5-7 | 서보 → SRAM → DAC     |
| 11/2  | STM32_3 | SPI 송신·수신<br>과제8-12   | SPI 연결 과제에 집중       |

10/26 STM32\_2: 10분 퀴즈를 실시할 수 있음.

실시 여부와 범위는 별도로 안내한다.



# 실습 프로젝트 받기 · 태그 지정

## 배포 예정 태그: v1.1.0

PowerShell에서 아래 명령을 실행한다. 태그를 지정해 수업에서 사용하는 버전의 프로젝트를 내려받는다.

```
git clone --branch v1.1.0 --depth 1 `
  https://github.com/Glaysia/ece2_474.git stm32_lab
code .\stm32_lab\ece2_474.code-workspace
```

- 첫 줄 끝의 `는 PowerShell 줄 연결 문자다.
- stm32\_lab은 새 폴더 이름이다. 이미 있으면 다른 이름을 쓴다.
- VS Code에서 Debug 선택 → Configure → Build → F5로 실행한다.

v1.1.0 배포 예정. 저장소 공개·태그 푸시 완료 후 위 명령을 사용한다.



# 10/12 · STM32\_0

## STM32 · LED와 버튼

- 제공 예제: 1초 간격 LED, 버튼을 누르면 LED 상태 변경
- STM32\_0\_과제1  
버튼으로 간격 변경:  
1 → 2 → 4 → 8 → 1초
- STM32\_0\_과제2  
같은 동작을 외부 LED로 구현

## FPGA · 교재 실습 2개

1. 4비트 곱셈기
2. BCD → 이진수 변환

각자 장비와 함께 있는 교재를 보고 시뮬레이션과 실제 보드 시연을 수행한다.



# 10/19 · STM32\_1

## STM32 · 인터럽트와 PWM

- 버튼 ISR, TIM6 100 ms 타이머, PB4 PWM 출력
- STM32\_1\_과제3  
STM32\_0\_과제1을  
버튼·타이머 ISR로 재현
- STM32\_1\_과제4  
버튼으로 PWM 비율 변경:  
25% → 50% → 75% → 25%  
C 디버거: 중단점·한 줄 실행·  
변수 확인

## FPGA · 교재 실습 3개

1. 피아노
2. 신호등 제어
3. ADC

ADC는 FPGA로 외부 변환 장치를 제어한다. STM32 내부 ADC는 사용하지 않는다.



# 10/26 · STM32\_2

## STM32 · UART 통신

- UART2: PC / UART3: FPGA  
통신 속도는 모두 9600
- STM32\_2\_과제5  
PC와 MCU 입출력 확인
- STM32\_2\_과제6  
MCU → FPGA 수신값 확인
- STM32\_2\_과제7  
UART 명령으로 FPGA LED 제어

## FPGA · 교재 실습 3개

1. 서보모터 제어
2. SRAM 읽기·쓰기
3. DAC

DAC는 FPGA로 외부 장치를 제어한다.

## 퀴즈 안내

10분 퀴즈를 실시할 수 있음. 여부·범위는 별도 안내.



## 11/2 · STM32\_3

### SPI · 송신부터 수신 확인까지

- STM32\_3\_과제8: MCU 송신 파형을 오실로스코프로 확인
- STM32\_3\_과제9: MCU → MCU, 수신 측 VCP UART 확인
- STM32\_3\_과제10: MCU → FPGA, FPGA 수신 회로 작성
- STM32\_3\_과제11: FPGA → MCU, FPGA 송신 회로 작성
- STM32\_3\_과제12: FPGA → FPGA, 수신 FPGA UART 확인

MCU-FPGA: 자기 조의 장비 사용 (과제10·11).

과제9·12만 조 연결: A-B / C-D / E-F / G-H / I-J.

Mode 0 / 8비트 / 높은 비트부터 / SCK 1 MHz 이하.

한 방향 연결은 SCK·MOSI·CS·GND 4가닥. I<sup>2</sup>C는 수행하지 않는다.

FPGA 송수신 Verilog는 직접 작성하며, 교재 추가 실습은 없다.

